

ЛЕНТА МЁБИУСА

Проблемный урок-эксперимент · одна сторона вместо двух
из цикла «Мастерская математического мышления»

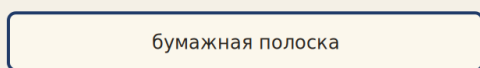
✂ Что подготовить (10 минут)

Занятие практическое — дети режут и клеят. Материалы готовятся заранее, по числу детей.

- **Бумажные полоски** — нарежьте заранее: длина ≈ 30 см, ширина 2–3 см. По 5–6 на ребёнка (на все эксперименты, с запасом). Полоски должны быть одинаковыми — иначе дети спишут разницу наблюдений на ширину.
- **Ножницы** — на каждого или одни на пару.
- **Клей-карандаш или скотч** — склеивать кольца и ленты.
- **Фломастер или маркер** — проводить линии по сторонам и краям.
- **Для финальной задачи** — доска или лист: нарисовать три дома и три колодца.

Реплики для детей — на синих плашках «Скажите детям». Ответы для педагога — под пометкой «🔗 Результат и разбор».

Как сделать ленту Мёбиуса



1. Возьмите полоску длиной ≈ 30 см, шириной 2–3 см.

2. Склейте концы:



КОЛЬЦО
концы — как есть



ЛЕНТА МЁБИУСА
один конец — на пол-оборота

Где резать



посередине — режем ровно по центру



на трети — два разреза, отступив по трети от краёв

Режьте, не отрывая ножниц, пока не вернётесь в начало — на ленте Мёбиуса разрез сам приведёт вас обратно.

Памятка: как склеить ленту Мёбиуса и где её резать. Можно показать детям или держать перед собой.

О занятии

Тип занятия: проблемный урок-эксперимент с практической деятельностью (технология Матюшкина–Махмутова), первое знакомство с топологией. Дети не получают «определение ленты Мёбиуса и список её свойств» — они открывают их своими руками.

Длительность: 40–45 минут на основную часть (введение, эксперименты 1–2 и 4, история, финал). Со всеми экспериментами и финальной задачей — спаренное занятие, 80 минут.

Целевая аудитория: 2–4 классы, с возрастными версиями глубины наблюдений. Младшие фиксируют, что произошло; средние пробуют объяснить почему; старшие формулируют свойство и переносят его на новые случаи.

Оборудование: см. блок «Что подготовить» выше.

Центральная математическая идея. Обычное бумажное кольцо и лента Мёбиуса выглядят почти одинаково — склеены из одинаковых полосок, образуют замкнутую петлю. Но это топологически разные поверхности: у кольца две стороны и два края, у ленты Мёбиуса — одна сторона и один край. Всё занятие про то, что у двух почти неотличимых на вид объектов разные скрытые свойства, и обнаружить их можно только экспериментом. Это первый шаг к топологии — разделу математики, где важна не форма фигуры, а свойства поверхности.

Цели занятия. Развитие компонентов математического мышления:

- **К3 (пространственно-образный) — ведущий:** ребёнок мысленно прослеживает сторону, край и поведение разреза на непривычной поверхности.
- **К4 (аргументационный):** высказывает гипотезу до проверки и объясняет, почему результат именно такой.
- **К5 (рефлексивный):** замечает разрыв «я был уверен — оказалось иначе».
- **К1 (логико-аналитический):** отделяет видимое (выглядит как кольцо) от существенного (ведёт себя иначе).

 **Ключевая педагогическая идея.** Урок построен на серии маленьких опровержений интуиции. Каждый эксперимент идёт по одной схеме: вопрос → личный прогноз ребёнка → проверка руками → обсуждение «почему так». Переживание «оказывается, не так, как я думал» — главный двигатель урока. Поэтому прогноз ДО проверки обязателен на каждом шаге: не правильный ответ от учителя, а личная гипотеза ребёнка, и её важно зафиксировать, чтобы сравнить с результатом. Если резать без прогноза, лента Мёбиуса превращается в фокус, а не в открытие.

 **Безопасность.** Ножницы — по правилам класса: режем от себя, передаём кольцами вперёд, не машем. Полоски тонкие, резать легко; младшим помогите начать разрез по линии.

Возрастная логика занятия

- **2 класс:** строим обе фигуры; стороны и края; разрез пополам; два кольца крест-накрест. Фиксируют, что получилось.
- **3 класс:** добавляем «сколько разных лент Мёбиуса» и разрез на трети. Пробуют объяснить почему.
- **4 класс:** добавляем ленту с двумя полуоборотами, две ленты Мёбиуса крест-накрест (сердечки) и задачу про три дома и три колодца. Формулируют свойство и переносят его.

Ход занятия

Введение. Две полоски — кольцо и лента Мёбиуса (6 мин)

Положите перед каждым ребёнком две одинаковые полоски, клей и ножницы.

 **Скажите детям:** «Сегодня мы будем делать математические открытия своими руками — из обычной бумаги. Возьмите первую полоску и склейте её концы, чтобы получилось обычное кольцо.»

Дети делают быстро. Затем берём вторую полоску.

 **Скажите детям:** «А теперь то же самое, но с одним маленьким изменением: перед склейкой переверните один конец на пол-оборота, и только потом склейте. Получилась лента Мёбиуса. Её придумали почти двести лет назад, в 1858 году, два математика — Мёбиус и Листинг. Сейчас мы узнаем, чем она отличается от обычного кольца.»

 **Зачем сразу обе фигуры.** У каждого ребёнка на столе должны лежать и кольцо, и лента Мёбиуса одновременно — все эксперименты построены на сравнении «что у кольца / что у ленты». И полоски должны быть одинаковыми: если одна шире или длиннее, ребёнок спишет разницу наблюдений на это, а не на свойство поверхности.

Эксперимент 1. Сколько сторон? (8 мин)

 **Скажите детям:** «Возьмите фломастер. Сначала обычное кольцо: поставьте точку и ведите линию вдоль, по середине, пока не вернётесь в начало. Теперь переверните кольцо — есть линия с другой стороны?»

Дети переворачивают кольцо: с другой стороны чисто.

 **Скажите детям:** «А теперь то же с лентой Мёбиуса: точка, и ведите линию по середине, не отрывая фломастера, пока не вернётесь в начало.»

Дети ведут линию и обнаруживают: чтобы вернуться в начало, фломастер проходит «по обеим сторонам» и возвращается, ни разу не пересекая край.

 **Результат и разбор.** У обычного кольца — две стороны (линия только на одной, вторая чистая). У ленты Мёбиуса — одна сторона: линия без отрыва проходит по всей ленте и возвращается в начало. Это первое и самое сильное свойство ленты Мёбиуса: у неё одна сторона.

 **О чём этот эксперимент с точки зрения мышления.** «Как у предмета может быть одна сторона?» Дети живут в мире двусторонних листов. Эксперимент учит важному: видимое — не то же, что существующее; чтобы обнаружить скрытое свойство, нужен подходящий опыт. Это и есть топологический взгляд на вещи.

Возрастные версии фиксации

Для 2 класса. Зафиксировать числом: «у кольца ___ стороны, у ленты Мёбиуса ___ сторона».

Для 3 класса. Описать словами, что случилось с линией на ленте Мёбиуса.

Для 4 класса. Сформулировать вывод: «у ленты Мёбиуса одна сторона, потому что линия по середине прошла по всей поверхности и вернулась».

❁ Возможные ошибки и реакция педагога:

- Ведёт линию по краю, а не по середине — тогда не пройдёт всю поверхность. Подсказать: «линия — посередине ленты».
- Отрывает фломастер, чтобы «перейти на другую сторону» — это аннулирует опыт. «Не отрывай; если линия идёт не отрываясь — значит сторона одна».
- Утверждает, что стороны две, потому что в одном месте чувствует «верх и низ». Это верное наблюдение для одной точки — но если пройти всю ленту, верх и низ оказываются одной поверхностью.
- Лента склеена со складкой или внахлёт — опыт менее наглядный. Дать запасную полоску.

Эксперимент 2. Сколько краёв? (6 мин)

🗣️ **Скажите детям:** «У обычного кольца верхний и нижний край — это два разных края. А у ленты Мёбиуса? Поставьте палец на любой край и ведите вдоль, не отрывая, пока не вернётесь в начало.»

💡 **Результат и разбор.** У обычного кольца — два края (верхний и нижний). У ленты Мёбиуса — один край: палец обходит всю ленту и возвращается в ту же точку. Это второе свойство: у ленты Мёбиуса один край.

📊 **О чём этот эксперимент.** Он тесно связан с первым: у ленты Мёбиуса нет «верха» и «низа» как двух разных вещей — полуоборот склеил их в одно. Одна сторона и один край — две стороны одной причины. Если кто-то из детей заметит эту связь, обязательно отметьте: «Ты увидел, что у этих свойств общая причина».

✦ **Для сильных учеников.** Длина края ленты Мёбиуса равна удвоенной длине исходной полоски — это можно проверить рулеткой. Переход «от двух краёв к одному» не меняет общей длины, он только склеивает их вместе.

Эксперимент 3. Сколько разных лент Мёбиуса бывает? (4 мин · 3–4 кл.)

🗣️ **Скажите детям:** «Переворачивать конец можно «к себе» или «от себя». Сделайте две ленты, перевернув по-разному. Они одинаковые или нет?»

💡 **Результат и разбор.** Разных лент Мёбиуса — две: «правая» и «левая». Они зеркальные — как левая и правая перчатка: совместить их наложением, не разрезая, нельзя.

📊 **О чём этот эксперимент.** Знакомство с зеркальной (хиральной) симметрией: бывают объекты, у которых есть «левый» и «правый» вариант, не переводимые друг в друга простым поворотом.

Эксперимент 4. Разрез посередине — кульминация урока (8 мин)

Сначала прогноз — обязательно.

🗣 Скажите детям: «Что будет, если разрезать обычное кольцо вдоль посередине? (Дети говорят «два кольца» — и это верно, пусть проверяют.) А если так же разрезать ленту Мёбиуса — тоже два кольца? Скажите свою догадку вслух — и режем!»

Большинство снова предсказывает «два». И тут — главное удивление урока: получается НЕ два кольца, а ОДНО — длинное, вдвое длиннее, перекрученное.

💡 Результат и разбор. Разрез обычного кольца посередине → два отдельных кольца. Разрез ленты Мёбиуса посередине → одно кольцо, вдвое длиннее и уже двустороннее. Лента Мёбиуса не разрезается на две части. Почему: середина ленты Мёбиуса — та самая линия из опыта 1, что обходит всю ленту, не разделяясь на «верх» и «низ». Разрез идёт вдоль неё и возвращается, так и не отделив одну часть от другой.

📌 Кульминация урока. Только что в руках было кольцо — а одно простое действие дало совсем другое. Здесь видна связь опытов 1 и 4: одна сторона → не разделяется. Дайте детям поддержать длинное кольцо и проверить на нём: сколько у него сторон и краёв? (Уже две и два — два полуоборота сложились в полный оборот.)

Возрастные версии фиксации

Для 2 класса. Зарисовать «до» и «после»: у кольца — две петли, у ленты Мёбиуса — одна длинная.

Для 3 класса. Записать: «Я ожидал получить ____, а получилось _____. Это удивило, потому что...».

Для 4 класса. Записать объяснение, почему лента не разделилась (одна сторона — нечего отделять).

⚙ Возможные ошибки и реакция педагога:

- Разрез уходит к краю — лента рвётся. Помочь начать ровно, дать запасную.
- Ребёнок «уже знает» ответ и пропускает прогноз — всё равно попросите произнести догадку: ценен личный прогноз, а не готовый правильный ответ.

Эксперимент 5. Разрез на трети (6 мин · 3–4 кл.)

🗣 Скажите детям: «Возьмите новую ленту Мёбиуса. Теперь режем не посередине, а отступив примерно на треть от края, и идём по кругу. Что получится на этот раз?»

💡 Результат и разбор. Получатся два сцепленных кольца разного размера: одно большое (двустороннее, перекрученное) и одно поменьше — снова лента Мёбиуса, продетые друг в друга. Разрез на трети обходит ленту дважды — отсюда два сцепленных кольца. Это самое яркое, что можно показать на бумажной ленте, и дети это надолго запоминают.

Эксперимент 6. Лента с двумя полуоборотами (4 мин · 4 кл.)

🗣 Скажите детям: «Склейте новую полоску, перевернув конец на полный оборот — то есть на два полуоборота. Это всё ещё лента Мёбиуса?»

💡 Результат и разбор. Нет. При чётном числе полуоборотов поверхность двусторонняя (линия по середине проходит только по одной стороне). Закономерность: нечётное число

полуоборотов → одна сторона; чётное → две. А разрез посередине такой ленты даёт два сцепленных кольца.

Эксперимент 7. Два кольца крест-накрест → квадрат (5 мин)

 **Скажите детям:** «Склейте два обычных кольца одной ширины перпендикулярно — крест-накрест. Как думаете, что получится, если разрезать оба вдоль посередине?»

 **Результат и разбор.** Получится ровный квадрат — рамка из бумаги. Каждое кольцо при разрезе разворачивается в две стороны квадрата.

Эксперимент 8. Две ленты Мёбиуса крест-накрест → сердечки (5 мин · 4 кл.)

 **Скажите детям:** «А теперь крест-накрест склейте две ленты Мёбиуса разной ориентации — одну «правую», одну «левую». Что получится, если разрезать обе вдоль?»

 **Результат и разбор.** Получатся два сцепленных сердечка. Нарядный финал занятия — такую поделку можно забрать домой или подарить.

Финал-задача. Три дома и три колодца (6 мин · 3–4 кл.)

Нарисуйте на доске три дома в ряд, а напротив — три колодца.

 **Скажите детям:** «От каждого дома нужно провести тропинку к каждому колодцу так, чтобы тропинки нигде не пересекались. Сначала попробуйте на плоскости, на бумаге. Получается? А если бы деревня была на сфере? На ленте Мёбиуса? На торе — поверхности бублика?»

 **Результат и разбор.** На плоскости и на сфере провести все девять непересекающихся тропинок нельзя — это знаменитая задача о трёх домах и трёх колодцах. А на ленте Мёбиуса и на торе — можно: перекрут или «дырка» поверхности позволяет увести тропинку в обход.

 **Зачем эта задача.** Она показывает главную мысль топологии: важна не картинка, а поверхность, на которой мы рисуем. На разных поверхностях возможно разное. Это естественный мост к теории графов и к модулю «Сюрпризы».

 **Бонус, если осталось время.** В исходной раздатке есть ещё задача про муравья, ползущего по поверхности куба: чтобы найти кратчайший путь, куб мысленно «разворачивают» в плоскую развёртку. Хорошее дополнительное задание на пространственное воображение.

Лента Мёбиуса в науке, технике и искусстве (5 мин)

После экспериментов стоит рассказать детям, что лента Мёбиуса — не просто бумажный трюк.

Кто и когда её открыл. Ленту описали почти одновременно и независимо друг от друга два немецких математика — Август Фердинанд Мёбиус и Иоганн Бенедикт Листинг — в 1858 году. Это удивительно поздно: бумага существовала тысячи лет, но вопрос «а сколько у ленты сторон?» до них никто не задавал.

Где её используют:

- Конвейерные ленты в форме Мёбиуса изнашиваются равномерно — потому что у них «одна сторона».
- Знак переработки ♻ — три стрелки, гонящиеся друг за другом, — это и есть лента Мёбиуса (его придумал студент Гэри Андерсон в 1970 году).
- Искусство: художник Мауриц Эшер посвятил ленте Мёбиуса несколько работ — например, муравьёв, ползущих по ленте бесконечной чередой (1963).
- Знак бесконечности ∞ родственен ленте Мёбиуса — символ «без конца и без второй стороны».

Финал: что мы открыли (рефлексия, 5 мин)

Соберите с детьми главные открытия урока, по одному:

- Сколько сторон у обычного кольца? Две. А у ленты Мёбиуса? Одна.
- Сколько краёв у кольца? Два. А у ленты Мёбиуса? Один.
- Что получается, если разрезать кольцо посередине? Два кольца. А ленту Мёбиуса? Одно длинное.
- Почему лента Мёбиуса не разделилась? Потому что у неё одна сторона — нечего отделять.
- Как получить ленту Мёбиуса из полоски? Склеить концы с полуоборотом.
- Где она встречается? Конвейеры, знак переработки, картины Эшера, знак бесконечности.

Завершите занятие сигнальной карточкой, как обычно.

 **Домашнее задание.** Расскажи дома кому-нибудь из взрослых о ленте Мёбиуса и сделайте её вместе из бумаги. Проведите три эксперимента (стороны, края, разрез посередине) и запиши, что удивило больше всего. По желанию — найди известную картину Эшера с лентой Мёбиуса и расскажи, что на ней.

Сводка для педагога

Тайминг основного занятия (45 минут)

Время	Этап	Что делает педагог и группа
0–6 мин	Введение	каждый склеивает обычное кольцо и ленту Мёбиуса из одинаковых полосок
6–14 мин	Эксперимент 1: стороны	линия фломастером. Открытие: у ленты Мёбиуса одна сторона
14–20 мин	Эксперимент 2: края	палец по краю. Открытие: один край
20–30 мин	Эксперимент 4: разрез	разрез посередине. Кульминация: лента не распадается на две
30–37 мин	История и применения	Мёбиус и Листинг, конвейеры, знак переработки, Эшер

Время	Этап	Что делает педагог и группа
37–45 мин	Финал и домашка	сбор открытий, сигнальная карточка, домашнее задание

 **Расширенное (спаренное) занятие — 80 минут.** Эксперименты 3, 5–8 и задачу про три дома добавляют в расширенный вариант или для 3–4 классов. Порядок тот же; на каждый дополнительный эксперимент — 4–6 минут.

Компоненты мышления по этапам

Этап	Приём	Компонент	Ключевая находка
Склейка	изготовление модели	К3	маленькое различие → разные объекты
Эксперимент 1	прогноз → проверка	К3, К4	одна сторона у ленты Мёбиуса
Эксперимент 2	прогноз → проверка	К3, К4	один край у ленты Мёбиуса
Эксперимент 4	прогноз → действие → объяснение	К4, К5	разрез даёт одно, а не два кольца
Крест-накрест, разные ленты	конструирование	К3	зеркальность; квадрат; сердечки
Три дома — три колодца	перенос на поверхности	К3, К1	поверхность важнее формы
История и применения	контекст и культурный след	К5	математика — часть жизни и культуры

Признаки достижения цели урока

Урок прошёл результативно, если большинство детей в конце:

- умеют склеить ленту Мёбиуса из полоски (с полуоборотом перед склейкой);
- называют отличия ленты Мёбиуса от кольца: одна сторона, один край, не разделяется при разрезе посередине;
- могут объяснить, почему разрез посередине не даёт двух колец (одна сторона — нечего отделять);
- приводят хотя бы один пример применения ленты Мёбиуса вне математики (конвейер, знак переработки, Эшер);
- различают «свойство, видимое глазом» и «свойство, которое нужно проверить опытом».

 **Связь с курсом.** Занятие развивает пространственно-образный компонент (К3) и вводит идею топологии — важна не форма фигуры, а свойства поверхности. Финальная задача связывает урок с теорией графов из модуля «Сюрпризы»; занятие хорошо ложится как «урок-сюрприз» ближе к концу года.